ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Sistema Punto de Venta
Alternative Time Co.

Django · React · Tailwind CSS

Versión	1.0
Fecha	Marzo 2026
Preparado por	Equipo de Desarrollo
Cliente	Alternative Time Co.
Estado	Borrador – Para revisión y aprobación
Stack tecnológico	Backend: Django 5 + DRF | Frontend: React 18 + Tailwind CSS | DB: PostgreSQL

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	Marzo 2026	Equipo Dev	Versión inicial – basada en requisitos del cliente y análisis del archivo Excel existente

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe los requisitos de software del Sistema Punto de Venta (POS) para Alternative Time Co., un negocio dedicado a la compraventa de relojes de colección y segunda mano en el mercado mexicano.

El sistema reemplazará el flujo de trabajo actual basado en hojas de cálculo (Excel / Google Sheets) con una plataforma web moderna, automatizada y escalable. El documento está dirigido al equipo de desarrollo, al cliente propietario y a cualquier parte interesada en el ciclo de vida del proyecto.

1.2 Alcance

El sistema, denominado internamente ATCoPOS, cubre los siguientes dominios funcionales:

- Gestión de inventario de relojes
- Registro y seguimiento de ventas
- Control de costos y finanzas
- Dashboard analítico con KPIs de negocio
- Módulo de clientes (CRM básico)
- Gestión de métodos de pago y apartados
- Generación de reportes exportables
- Sistema de usuarios y roles

El sistema está basado en el archivo Excel operativo actual de Alternative Time Co. (hojas: Inventario, Ventas, Costo de Ventas, Finanzas, Flujo de Efectivo, Dashboard) y amplía sus capacidades con automatización, interfaz gráfica y persistencia en base de datos.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
POS	Point of Sale – Sistema de punto de venta
SRS	Software Requirements Specification – Especificación de Requisitos de Software
KPI	Key Performance Indicator – Indicador clave de desempeño
SKU / ID	Identificador único del producto (ej: SEI-001)
Apartado	Producto reservado para un cliente, con pago parcial pendiente
MSI	Meses Sin Intereses – modalidad de pago con tarjeta
Canal	Medio de venta (Instagram, Marketplace, WhatsApp, etc.)
DRF	Django REST Framework
JWT	JSON Web Token – mecanismo de autenticación

Término	Definición
CRUD	Create, Read, Update, Delete – operaciones básicas de datos

1.4 Contexto del negocio y datos actuales

El análisis del archivo Excel proporcionado por el cliente revela la siguiente estructura operativa actual:

- Inventario activo con más de 30 productos registrados, usando IDs únicos por marca (HAM-001, SEI-008, etc.)
- Registro de ventas mensual separado por hoja, con campos: fecha, ID, cliente, contacto, método de pago, canal, monto, costo, extras, costo de envío y ganancia
- Hoja de costos de compra con desglose de: costo del reloj, envío, mantenimiento/pila/limpieza y total pagado
- Hoja de finanzas con flujo de ingresos y egresos por concepto
- Dashboard con KPIs calculados: Avg Days to Sell (32 días promedio), ventas totales, costo total, revenue, capital en inventario, Inventory vs Sales Ratio (0.87)
- Marcas registradas: Seiko, Citizen, Timex, Hamilton, Casio, G-Shock, Tissot, Omega, Bulova, Orient, Victorinox, entre otras
- Canales de venta: Marketplace (Facebook), Instagram, WhatsApp
- Métodos de pago: Efectivo, Transferencia, Consigna

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del producto

ATCoPOS es una aplicación web de página única (SPA) con arquitectura cliente-servidor. El frontend en React + Tailwind CSS consume una API REST construida con Django y Django REST Framework. La base de datos es PostgreSQL. El sistema es multi-tenant preparado para crecer con usuarios adicionales.

2.2 Funciones principales del sistema

1. Módulo de Inventario – Alta, edición, eliminación y consulta de productos
2. Módulo de Ventas – Registro de ventas con cálculo automático de ganancias
3. Módulo de Costos – Control detallado de costos de adquisición
4. Dashboard analítico – KPIs en tiempo real con gráficas
5. Módulo de Clientes – CRM básico con historial de compras
6. Módulo de Pagos – Soporte multi-método y registro de apartados
7. Módulo de Reportes – Exportación a Excel/CSV
8. Módulo de Usuarios – Roles Admin y Vendedor
9. Automatizaciones – Cambios de estado, cálculos automáticos, alertas

2.3 Características del usuario

Rol	Descripción	Acceso
Admin	Propietario del negocio. Acceso total al sistema.	Todos los módulos + configuración + usuarios
Vendedor	Asistente de ventas. Acceso limitado.	Inventario (lectura), Ventas (escritura), Clientes

2.4 Restricciones

- El sistema debe funcionar en navegadores modernos (Chrome 110+, Firefox 110+, Safari 16+)
- El sistema debe ser responsive para uso en tabletas y móviles
- Toda la información financiera debe manejarse en pesos mexicanos (MXN)
- Los datos del Excel existente deben poder importarse en la fase de migración
- El sistema debe manejar correctamente los estados: Disponible, Apartado, Vendido

2.5 Supuestos y dependencias

- Se dispone de un servidor con soporte Python 3.11+, Node.js 20+ y PostgreSQL 15+
- El cliente tiene conexión a internet estable para acceso al sistema
- La integración con Instagram es un extra opcional para fases posteriores
- La primera versión no requiere integración con pasarelas de pago en línea

3. Requisitos específicos del sistema

3.1 Módulo de Inventario

3.1.1 Modelo de datos del producto

Cada reloj en el sistema tendrá los siguientes campos, basados en el análisis del Excel actual:

Campo	Tipo	Descripción	Fuente Excel
id	string	ID único autogenerado por marca (ej: SEI-001)	Columna 'ID'
marca	string	Marca del reloj (Seiko, Casio, etc.)	Columna 'Marca'
modelo	string	Modelo específico del reloj	Columna 'Modelo'
anio_estilo	string	Año de fabricación o estilo (ej: 70's, 2019)	Columna 'Año/Estilo'
descripcion	text	Descripción adicional del reloj	Campo nuevo
condicion	decimal(2,1)	Condición en escala 1-10 (ej: 9.5)	Columna 'Estado'
costo_compra	decimal(10,2)	Precio pagado al proveedor (MXN)	Columna 'Costo de compra'

Campo	Tipo	Descripción	Fuente Excel
precio_venta	decimal(10,2)	Precio de lista al público (MXN)	Columna 'Precio de venta'
estado_venta	enum	Disponible / Apartado / Vendido	Columna 'Estado de venta'
fecha_compra	date	Fecha en que se adquirió el reloj	Columna 'Fecha de compra'
fecha_venta	date	Fecha de venta (auto al registrar venta)	Columna 'Fecha de venta'
canal_venta	string	Canal por el que se vendió	Columna 'Canal de venta'
ganancia_bruta	decimal(10,2)	Calculado: precio_venta - costo_compra	Columna 'Ganancia bruta'
utilidad	decimal(5,4)	Calculado: ganancia / costo	Columna 'Utilidad'
days_to_sell	integer	Días transcurridos hasta la venta (auto)	Columna 'Days to sell'
dias_en_inventario	integer	Días desde compra hasta hoy (auto)	Columna 'Días en inventario'
proveedor	string	Proveedor o vendedor original (opcional)	Campo nuevo
notas	text	Observaciones adicionales	Campo nuevo
imagen	file	Fotografía del reloj (opcional)	Campo nuevo

3.1.2 Funciones del módulo de inventario

- CRUD completo de productos: alta, edición, eliminación lógica
- Generación automática de ID único al crear producto (prefijo de marca + número secuencial)
- Cambio de estado automático al registrar una venta (Disponible → Vendido)
- Búsqueda por ID, marca, modelo, canal, estado
- Filtros combinables: marca, precio mínimo/máximo, días en inventario, estado
- Etiquetado automático por antigüedad en inventario:
  - Nuevo: menos de 30 días
  - Promover: entre 30 y 60 días
  - Descuento: entre 60 y 90 días
  - Liquidar: más de 90 días
- Alertas visuales en la interfaz para productos con más de 60 días en inventario
- Vista de tabla con columnas configurables
- Vista de tarjeta (card) con imagen y datos clave
- Importación masiva desde CSV/Excel para migración de datos históricos

3.2 Módulo de Costos de Compra

Basado en la hoja 'Costo de Ventas' del Excel, el sistema registrará el costo total de adquisición de cada reloj con el siguiente desglose:

Campo	Tipo	Descripción
reloj_id	FK	Referencia al producto en inventario
fecha_compra	date	Fecha de la compra
costo_reloj	decimal(10,2)	Precio pagado por el reloj
costo_envio	decimal(10,2)	Gasto de envío de compra (default: 0)
mantenimiento	decimal(10,2)	Costo de servicio, pila, limpieza (default: 0)
total_pagado	decimal(10,2)	Calculado: suma de todos los costos
metodo_pago	enum	Efectivo / Transferencia / Consigna / AMEX / BBVA / Crédito
notas	text	Observaciones de la compra

3.3 Módulo de Ventas

3.3.1 Modelo de datos de venta

Basado en las hojas de Ventas mensuales del Excel:

Campo	Tipo	Descripción
reloj_id	FK	ID del reloj vendido (ligado al inventario)
fecha_venta	date	Fecha de la transacción (auto)
cliente_nombre	string	Nombre del comprador
cliente_contacto	string	Teléfono o usuario de red social
metodo_pago	enum	Efectivo / Transferencia / MSI / Pago parcial
canal_venta	enum	Marketplace / Instagram / WhatsApp / Directo / Otro
monto_pagado	decimal(10,2)	Precio final cobrado al cliente
extras	decimal(10,2)	Costos extras (accesorios, caja, etc.)
costo_envio_venta	decimal(10,2)	Costo de envío al comprador
costo_reloj	decimal(10,2)	Auto: costo del reloj desde inventario
ganancia_bruta	decimal(10,2)	Auto: monto_pagado - costo_reloj - extras - envio
porcentaje_ganancia	decimal(5,4)	Auto: ganancia / costo_reloj
notas	text	Observaciones de la venta

3.3.2 Funciones del módulo de ventas

- Registro de venta en 1 clic desde la vista del producto
- Al confirmar venta: cambio automático de estado a 'Vendido', registro de fecha_venta, cálculo de ganancia bruta y porcentaje
- Historial completo de ventas con filtros por: fecha, cliente, canal, método de pago, marca
- Soporte para pagos parciales (apartados): registro del monto inicial y deuda pendiente
- Asociación opcional a cliente existente en el CRM
- Vista de detalle de cada venta con todos los campos

3.4 Módulo de Finanzas y Flujo de Efectivo

Basado en las hojas 'Finanzas' y 'Flujo de efectivo' del Excel:

Campo	Tipo	Descripción
fecha	date	Fecha del movimiento
tipo	enum	Ingreso / Egreso
concepto	enum	Venta / Compra / Abono al capital / Gasto operativo / Otro
monto	decimal(10,2)	Monto del movimiento (positivo o negativo)
metodo_pago	enum	Efectivo / BBVA / Crédito / AMEX
notas	text	Descripción detallada
reloj_id	FK (opcional)	Reloj relacionado si aplica

El módulo de flujo de efectivo mostrará el saldo actual por cada método/cuenta (Efectivo, BBVA, Crédito, AMEX) tal como está en la hoja 'Flujo de efectivo' del Excel actual.

3.5 Dashboard Analítico (Módulo clave)

3.5.1 KPIs generales

El dashboard replicará y mejorará el análisis del Excel, mostrando en tiempo real:

KPI	Fórmula / Fuente	Período
Ventas totales ($)	SUM(monto_pagado) de ventas	Día / Mes / Año / Lifetime
Ganancia total ($)	SUM(ganancia_bruta)	Día / Mes / Año / Lifetime
Ticket promedio ($)	ventas_totales / count(ventas)	Mes / Año
Capital en inventario ($)	SUM(costo_compra) de productos Disponibles	Tiempo real
Inventory vs Sales Ratio	capital_inventario / ventas_totales_mes	Mensual
Avg days to sell	AVG(days_to_sell) de vendidos	Mensual / Anual

KPI	Fórmula / Fuente	Período
Productos disponibles	COUNT(estado='Disponible')	Tiempo real
Productos apartados	COUNT(estado='Apartado')	Tiempo real
Costo total de ventas	SUM(costo_reloj + extras + envio)	Mes / Año
Revenue neto	SUM(ganancia_bruta)	Mes / Año

3.5.2 Gráficas y tablas analíticas

Las siguientes visualizaciones replicarán y ampliarán el dashboard del Excel:

- Gráfica de barras: Ventas por mes (últimos 12 meses)
- Gráfica de barras: Ganancia por mes
- Gráfica de barras: Revenue por mes
- Tabla: Marcas más vendidas (brand + units sold) – replicando la hoja actual con Seiko, Citizen, Timex, etc.
- Tabla: Fast Movers – marcas con menor tiempo promedio de venta
- Tabla: Stock actual por marca (unidades disponibles)
- Tabla: Ventas por mes con totales
- Tabla: Costo de ventas por mes
- Indicador visual de alertas: productos con 60+ días en inventario

3.6 Inventario Inteligente

Vista dedicada al análisis de inventario con capacidades avanzadas de filtrado y etiquetado:

- Panel con tres vistas separadas: Disponibles, Apartados, Vendidos
- Filtros dinámicos por: Marca, Rango de precio, Días en inventario, Condición
- Etiquetas automáticas de antigüedad (colores en la interfaz):
  - Verde – Nuevo: menos de 30 días
  - Amarillo – Promover: 30 a 60 días
  - Naranja – Descuento: 60 a 90 días
  - Rojo – Liquidar: más de 90 días
- Columna calculada 'Días en inventario' actualizada automáticamente cada día
- Acceso rápido a registrar venta o editar desde la lista

3.7 Módulo de Clientes (CRM Básico)

Campo	Tipo	Descripción
nombre	string	Nombre completo del cliente
telefono	string	Número de WhatsApp o teléfono
instagram	string	Usuario de Instagram (opcional)
email	string	Correo electrónico (opcional)

Campo	Tipo	Descripción
total_compras	integer	Número de relojes comprados (auto)
total_gastado	decimal(10,2)	Suma de compras realizadas (auto)
historial_compras	relación	Lista de ventas asociadas al cliente
notas	text	Observaciones del cliente
fecha_registro	date	Fecha de primer contacto (auto)

Funciones: búsqueda por nombre o teléfono, vista de perfil con historial completo, creación desde el flujo de venta sin salir del formulario.

3.8 Módulo de Pagos

- Métodos de pago soportados: Efectivo, Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, MSI (Meses Sin Intereses), Consigna
- Registro de pagos parciales para apartados:
  - Fecha de inicio del apartado
  - Monto del enganche
  - Saldo pendiente (calculado automáticamente)
  - Fecha límite de pago (opcional)
  - Historial de abonos del apartado
- Cambio automático de estado: al completar el pago, el reloj pasa de 'Apartado' a 'Vendido'
- Registro de cuenta origen del pago (Efectivo, BBVA, AMEX, Crédito) para conciliación con el flujo de efectivo

3.9 Módulo de Reportes

El sistema generará reportes exportables que reemplacen la necesidad de múltiples hojas de Excel:

Reporte	Filtros disponibles	Formato de exportación
Ventas por mes / año	Rango de fechas, canal, marca	Excel, CSV
Ganancia por período	Rango de fechas	Excel, CSV
Ventas por marca	Período, marca	Excel, CSV
Top productos vendidos	Período	Excel, CSV
Productos más lentos (slow movers)	Días mínimos en inventario	Excel, CSV
Inventario actual	Estado, marca, condición	Excel, CSV
Costo de adquisición	Período, método de pago	Excel, CSV
Flujo de efectivo	Período, cuenta	Excel, CSV

Reporte	Filtros disponibles	Formato de exportación
Historial de cliente	Por cliente	Excel, CSV

3.10 Módulo de Usuarios y Seguridad

- Autenticación mediante JWT (JSON Web Tokens)
- Dos roles iniciales: Admin y Vendedor
- Admin: acceso total (CRUD en todos los módulos, reportes, configuración, gestión de usuarios)
- Vendedor: acceso a inventario (lectura), registro de ventas, clientes
- Protección de rutas en frontend y validación de permisos en backend
- Sesión con expiración configurable (default: 8 horas)
- Registro de auditoría: quién realizó cada venta o modificación

3.11 Automatizaciones

Las siguientes automatizaciones son críticas para el funcionamiento del sistema:

Disparador	Acción automática
Se registra una venta	1. Estado del reloj → 'Vendido' 2. Se llena fecha_venta con la fecha actual 3. Se calcula ganancia_bruta y porcentaje_ganancia 4. Se registra el movimiento en Finanzas 5. Se actualiza days_to_sell
Se registra un apartado	1. Estado del reloj → 'Apartado' 2. Se crea registro de pago parcial 3. Se alerta si pasa la fecha límite sin pago completo
Cada día (tarea programada)	1. Actualizar 'días en inventario' de todos los productos disponibles 2. Enviar alerta si algún reloj supera 60 días 3. Recalcular etiquetas de antigüedad
Se completa pago de apartado	1. Estado → 'Vendido' 2. Se genera la venta final con todos los pagos acumulados
Se crea un reloj (ID auto)	1. Generar ID único: prefijo de 3 letras de la marca + número secuencial (ej: SEI-045)

3.12 Funcionalidades Extras (Fase 2)

Las siguientes funcionalidades son opcionales y se contemplan para versiones futuras del sistema:

- Generación de tickets / recibos en PDF por venta
- Integración con Instagram para captura de leads desde mensajes directos
- Control de envíos con número de rastreo DHL
- Notificaciones push o por correo electrónico: alerta de producto en inventario más de 60 días, alerta de bajo stock
- Integración con pasarelas de pago en línea (Stripe, Conekta)
- Aplicación móvil progresiva (PWA) para uso en feria o evento

4. Arquitectura del sistema

4.1 Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Backend (API)	Django 5 + Django REST Framework	Robustez, ORM potente, admin panel gratuito, autenticación integrada
Frontend (SPA)	React 18 + Vite	Ecosistema maduro, componentes reutilizables, alto rendimiento
Estilos	Tailwind CSS 3	Utilidades CSS, diseño consistente, responsive nativo
Base de datos	PostgreSQL 15	ACID compliance, soporte JSON, escalable
Autenticación	Django SimpleJWT	JWT estándar de industria, soporte refresh tokens
Tareas programadas	Celery + Redis	Para automatizaciones diarias (alertas, actualización de días)
Gráficas	Recharts o Chart.js	Integración nativa con React
Exportación	openpyxl (backend)	Generación de Excel / CSV
Despliegue	Docker + Nginx	Portabilidad y escalabilidad

4.2 Estructura de la API REST

Los principales endpoints de la API Django REST Framework serán:

Recurso	Endpoint base	Operaciones
Autenticación	/api/auth/	POST login, POST refresh, POST logout
Inventario	/api/inventory/	GET list, GET detail, POST, PUT, DELETE
Ventas	/api/sales/	GET list, GET detail, POST, GET stats
Costos	/api/costs/	GET list, POST, PUT
Clientes	/api/customers/	GET list, GET detail, POST, PUT
Finanzas	/api/finances/	GET list, POST, GET summary
Pagos / Apartados	/api/payments/	GET list, POST, PUT (abono)
Dashboard	/api/dashboard/	GET kpis, GET charts
Reportes	/api/reports/	GET (con parámetros de filtro + formato)
Usuarios	/api/users/	GET list, POST, PUT (solo Admin)

4.3 Modelo de base de datos – Diagrama de entidades

Las entidades principales y sus relaciones en la base de datos PostgreSQL:

- Product (inventario) ← 1:1 → PurchaseCost (costos de compra)
- Product ← 1:N → Sale (una venta por producto)
- Sale → N:1 → Customer (muchas ventas al mismo cliente)
- Sale ← 1:N → Payment (pagos parciales de un apartado)
- Finance (movimientos de flujo de efectivo) ↔ Sale / PurchaseCost (opcional)
- User ← 1:N → Sale (quién registró la venta)

5. Requisitos de interfaz de usuario

5.1 Principios de diseño

- Diseño limpio, profesional y oscuro/claro con Tailwind CSS
- Navegación lateral (sidebar) con iconos para cada módulo
- Responsive: funcional en desktop, tableta y móvil
- Retroalimentación visual instantánea: estados de carga, mensajes de éxito/error, confirmaciones
- Colores de estado en inventario: verde (Disponible), amarillo (Apartado), rojo (Vendido)
- Etiquetas de antigüedad con colores consistentes en toda la app

5.2 Vistas principales

Vista	Descripción
Dashboard	Página de inicio con todos los KPIs, gráficas y alertas activas
Inventario – Lista	Tabla/cards de todos los productos con filtros y buscador
Inventario – Detalle	Vista completa del reloj con imagen, historial y botón de venta
Nueva venta	Formulario modal o vista dedicada para registrar la venta de un reloj
Historial de ventas	Tabla de ventas con filtros avanzados y totales
Costo de compras	Tabla de costos de adquisición con desglose
Clientes	Lista de clientes y vista de perfil con historial
Finanzas	Flujo de efectivo por cuenta y movimientos
Reportes	Generador de reportes con parámetros y botón de exportación
Configuración	Gestión de usuarios y preferencias del sistema

6. Requisitos no funcionales

Categoría	Requisito
Rendimiento	Las páginas principales deben cargar en menos de 2 segundos en conexión estándar de 10 Mbps
Disponibilidad	El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99% en horario de operación (8am–10pm CST)
Seguridad	Todas las comunicaciones deben usar HTTPS. Los tokens JWT deben expirar en máximo 8 horas
Usabilidad	Un usuario con conocimiento básico de Excel debe poder operar el sistema sin capacitación formal
Escalabilidad	La arquitectura debe soportar crecer a 5 usuarios concurrentes sin modificaciones
Integridad de datos	No debe ser posible eliminar un producto que tenga ventas asociadas (eliminación lógica)
Auditoría	Toda acción de venta o modificación de precio debe quedar registrada con usuario y timestamp
Backup	La base de datos debe tener respaldo automático diario
Compatibilidad	Exportaciones en formato .xlsx compatible con Excel 2016+ y Google Sheets
Mantenibilidad	El código debe seguir convenciones PEP8 (Python) y ESLint (JavaScript). Cobertura de tests mínima del 70%

7. Plan de migración de datos

7.1 Estrategia

El sistema debe permitir importar los datos históricos del archivo Excel de Alternative Time Co. antes del go-live. La migración se realizará en el siguiente orden:

10. Importar catálogo de clientes únicos (extraídos de la hoja de Ventas)
11. Importar inventario completo (hoja 'Inventario') con todos los campos mapeados
12. Importar costos de compra (hoja 'Costo de Ventas') y asociarlos a los productos
13. Importar historial de ventas mes por mes y asociar a clientes e inventario
14. Importar movimientos de finanzas (hoja 'Finanzas') con sus categorías
15. Verificar integridad: todos los IDs de ventas deben corresponder a un producto en inventario
16. Validar KPIs del sistema vs KPIs del Excel original (ganancia total, avg days, etc.)

7.2 Mapeo de hojas Excel a módulos del sistema

Hoja Excel	Módulo del sistema	Notas
Inventario	Módulo de Inventario + Costos	Migración directa con mapeo de columnas
Ventas (mensual)	Módulo de Ventas	Consolidar todas las hojas mensuales
Costo de Ventas	Módulo de Costos de Compra	Incluye desglose de mantenimiento y envío
Finanzas	Módulo de Finanzas	Mapear tipos: Ingreso/Egreso y conceptos
Flujo de efectivo	Módulo de Finanzas – Saldos por cuenta	Saldos iniciales por cuenta
Dashboard	Dashboard analítico	Los KPIs se recalcularán automáticamente
Respuestas de inventario	Módulo de Inventario	Formulario de alta de productos (Google Forms actual)

8. Fases de desarrollo y prioridades

Fase	Alcance	Prioridad	Estimación
Fase 1 – MVP	Inventario (CRUD), Ventas (registro + cálculo auto), Costos, Autenticación básica	CRÍTICA	4–6 semanas
Fase 2 – Core	Dashboard con KPIs y gráficas, Reportes (Excel/CSV), Inventario inteligente con etiquetas	ALTA	3–4 semanas
Fase 3 – CRM	Módulo de Clientes, Apartados/Pagos parciales, Finanzas y flujo de efectivo	MEDIA	3–4 semanas
Fase 4 – Pro	Notificaciones, Tickets PDF, Usuarios y roles, Auditoría	MEDIA	2–3 semanas
Fase 5 – Extra	Integración Instagram, DHL tracking, PWA móvil	BAJA	A definir

9. Criterios de aceptación

El sistema se considerará aceptado cuando cumpla los siguientes criterios verificables:

17. Se puede dar de alta un reloj con todos sus campos y el ID se genera automáticamente
18. Al registrar una venta, el estado del reloj cambia a 'Vendido' y se calcula la ganancia de forma automática
19. El Dashboard muestra los mismos KPIs que el Excel actual (con variación máxima del 1% por redondeo)
20. La exportación a Excel produce un archivo válido y abierto sin errores en Microsoft Excel
21. Los datos migrados del Excel original están disponibles en el sistema con integridad verificada
22. Un usuario Vendedor no puede acceder a reportes financieros ni configuración de usuarios
23. El sistema emite alerta visual para productos con más de 60 días en inventario
24. El login con JWT expira correctamente a las 8 horas
25. El sistema funciona correctamente en Chrome, Firefox y Safari en versiones modernas
26. Las etiquetas de antigüedad (Nuevo, Promover, Descuento, Liquidar) se asignan correctamente

10. Apéndices

Apéndice A – Estructura de IDs de producto

El sistema generará IDs automáticos siguiendo el patrón del Excel actual:

Marca	Prefijo	Ejemplo
Hamilton	HAM	HAM-001
Casio / G-Shock	CAS / G-S	CAS-002, G-S-003
Timex	TIM	TIM-004
Tissot	TIS	TIS-007
Seiko	SEI	SEI-008
Citizen	CIT	CIT-015
Omega	OME	OME-022
Orient	ORI	ORI-030
Bulova	BUL	BUL-031
Victorinox	VIC	VIC-035
Otras marcas	3 letras iniciales	MOR-040

Apéndice B – Enumeraciones del sistema

Valores permitidos para campos de tipo enum:

- Estado de venta: Disponible, Apartado, Vendido
- Método de pago: Efectivo, Transferencia, Tarjeta de crédito, MSI, Consigna
- Canal de venta: Marketplace (Facebook), Instagram, WhatsApp, Directo, Otro
- Tipo de movimiento financiero: Ingreso, Egreso
- Concepto financiero: Venta, Compra, Abono al capital, Gasto operativo, Envío, Mantenimiento, Otro
- Cuenta de flujo de efectivo: Efectivo, BBVA, Crédito, AMEX
- Etiqueta de antigüedad: Nuevo, Promover, Descuento, Liquidar

— Fin del documento SRS v1.0 — Alternative Time Co. — Confidencial —